

4. Probar que los siguientes problemas están en coNP.

a) PRIME = $\{n : n \in \mathbb{N} \text{ es primo}\}$

b) GIRTH = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ es un grafo tal que todos sus ciclos simples tienen } k \text{ o menos vértices}\}$

c) TAUTOLOGY = $\{\langle \phi \rangle : \phi \text{ es tautología}\}$

$$2) \text{ PRIME} = \{\langle n \rangle : n \in \mathbb{N} \text{ es primo}\}$$

$$\text{PRIME} \in \text{coNP} \Rightarrow \overline{\text{PRIME}} \in \text{NP}$$

|
COMPOSITE

$$\text{COMPOSITE} = \{\langle n \rangle : n \in \mathbb{N} \text{ tiene divisores no triviales}\}$$

$$\text{que } \text{COMPOSITE} \in \text{NP}$$

$\text{COMPOSITE} \in \text{NP}$ s.s. Existe una M.T.P. M que corre en tiempo polinomial tal que

$$\langle n \rangle \in \text{COMPOSITE} \Leftrightarrow [\exists u \in \{0,1\}^{p(\log n)} / M(\langle n \rangle, u) = 1]$$

$\Leftarrow$

Propong u = un divisor de n

$$M(\langle n \rangle, u)$$

if ($n \% u == 0$)

return 1

return 0

$O(n^2)$

donde n = cont bits

$$\text{Como } \text{COMPOSITE} = \overline{\text{PRIME}} \in \text{NP}$$

$$\Rightarrow \text{PRIME} \in \text{coNP}$$

b)

$GIRTH = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ es un grafo tal que todos sus ciclos simples tienen } k \text{ o menos vertices} \}$

$\forall \langle G, k \rangle \in coNP$

Si $GIRTH \in coNP \Rightarrow \overline{GIRTH} \in NP$

$\overline{GIRTH} = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ es un grafo tal que tiene por lo menos ciclo simple con estrictamente } k \text{ vertices} \}$
 $\parallel$
 $LONG_CYCLE$

$LONG_CYCLE \in NP$ si: Existe M.T.D M que corre en tiempo polinomial tal que

$\langle G, k \rangle \in LONG_CYCLE \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G, k \rangle)} / M(\langle G, k \rangle, u) = 1 \right]$

$\Rightarrow$

Propongo $u =$ un conjunto de vectores que forma un ciclo en G de tamaño $k+1$

$M(\langle G, k \rangle, u)$

si $|u| \neq k+1$

return 0

$\left. \begin{array}{l} \text{si } |u| \neq k+1 \\ \text{return 0} \end{array} \right\} O(k)$

recorro los vertices de u

si $u \in u \neq v(G)$

return 0

$\left. \begin{array}{l} \text{recorro los vertices de } u \\ \text{si } u \in u \neq v(G) \\ \text{return 0} \end{array} \right\} O(k \cdot |v(G)|)$

recorro los vertices de u
 si hay vertices repetidos
 return 0

$\left. \begin{array}{l} \text{recorro los vertices de } u \\ \text{si hay vertices repetidos} \end{array} \right\} O(k^2)$

recorro los vertices de u
 Me construyos las aristas de u $(u[i], u[i+1])$
 si la arista $\notin E(G)$
 return 0

$\left. \begin{array}{l} \text{recorro los vertices de } u \\ \text{Me construyos las aristas de } u \\ \text{si la arista } \notin E(G) \end{array} \right\} O(k)$

return 1

M corre en tiempo polinomial $O(|V(G)|^2)$

$LONG_CYCLE \in NP \Rightarrow GIRTH \in coNP$

c) $TAUTOLOGY = \{ \langle \phi \rangle : \phi \text{ es tautologia} \}$

$\forall \phi \quad TAUTOLOGY \in coNP \Leftrightarrow \overline{TAUTOLOGY} \in NP$

$\overline{TAUTOLOGY} = \{ \langle \phi \rangle : \phi \text{ no es tautologia si existe alguna valuation que resulte negativa} \}$

$\overline{TAUTOLOGY} \in NP$ si Existe M.T.D M que corre en tiempo polinomial tal que

$\langle \phi \rangle \in TAUTOLOGY \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle \phi, k \rangle)} / M(\langle \phi, k \rangle, u) = 1 \right]$

(=) Propone u = una validación de tamaño $|\phi|$ tal que al aplicarla sobre ϕ resulte falsa

$M(\phi, u) -$

if ($u \neq \phi$)

return 1

return 0

M es polinómica

$\therefore \overline{\text{TAUTOLOGY}} \in NP \Rightarrow \text{TAUTOLOGY} \in coNP$